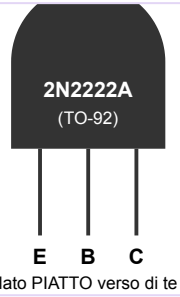
# Asmile #001 — Safe shutdown COMPLETO (v4, corretto 2026-10-28)

Alimentazione · hold-up (supercap + 2× LM74700) · drain autonomo · power-sense via level shifter · buzzer. Colori: **Pololu+** · **NODO A = Pi 5V** · **NODO B = Supercap+**.

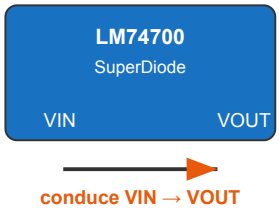
## 1 · I tre pezzi dei componenti (come sono fatti i piedini)




**IRL540N** — sx=**Gate**, centro=**Drain** (=aletta), dx=**Source**

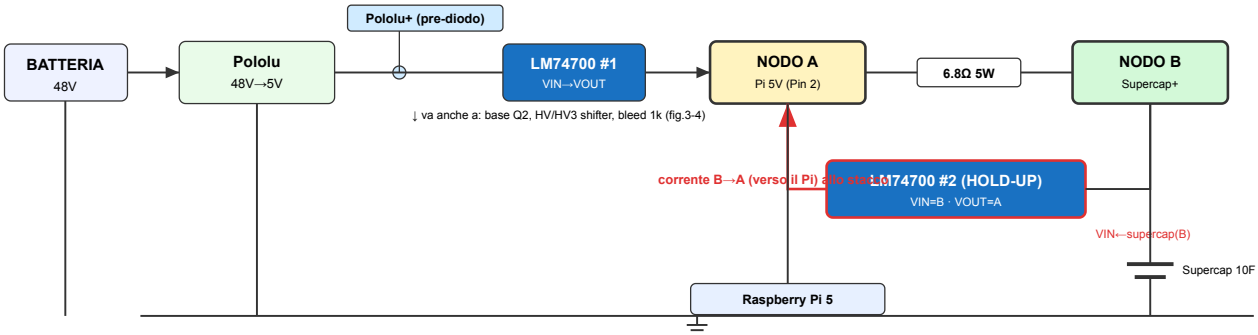



**2N2222A** — sx=**Emitter**, centro=**Base**, dx=**Collector** (verifica col test diodo: base=centro)



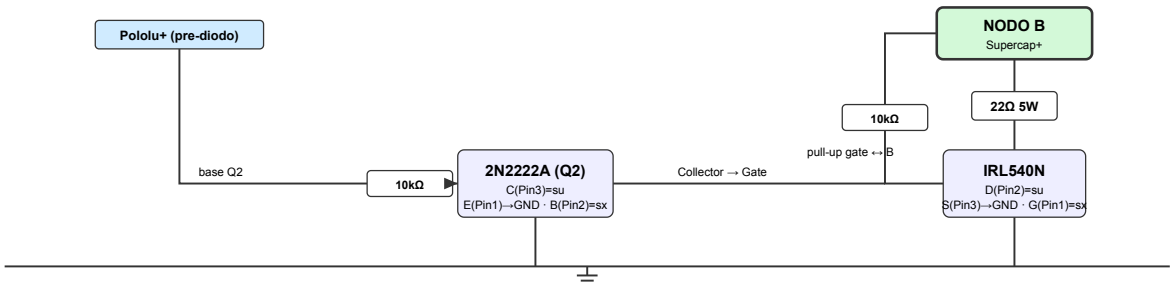

**LM74700** — 3 pin VIN/VOUT/GND. Corrente solo **VIN→VOUT** (verso del diodo stampato)

## 2 · Alimentazione + HOLD-UP (il pezzo che non ti teneva il Pi)



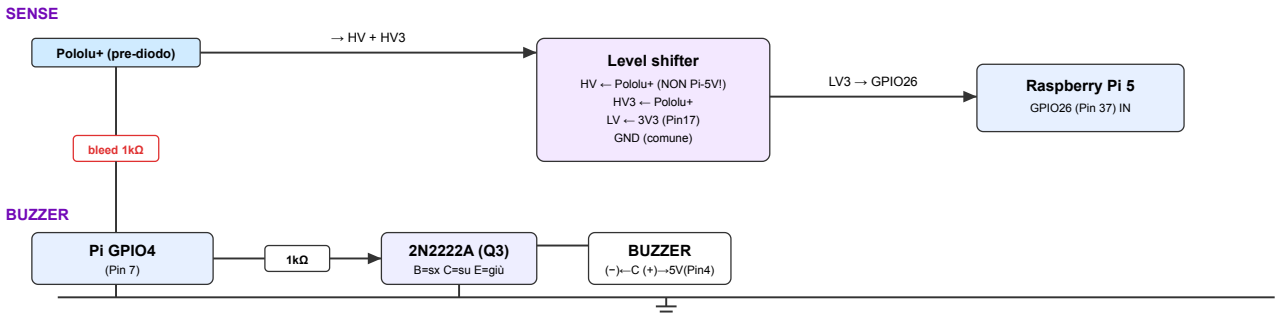

**Come deve funzionare:** batteria presente → il Pololu alimenta il Pi via #1. Stacco → il Pololu molla, e il **#2 porta il supercap (B) dentro il 5V del Pi (A)** tenendolo vivo per secondi. **Se #2 è girato (VIN/VOUT scambiati) il supercap non spinge nel Pi → niente hold-up** (il problema attuale). I due VOUT (#1 e #2) finiscono sullo **stesso** NODO A.

## 3 · Drain autonomo (scarica il supercap dopo lo spegnimento)




**Logica:** Pololu ON → Q2 conduce → gate a massa → MOSFET OFF (niente scarica in marcia). Pololu OFF → Q2 spento → gate sale via 10k → MOSFET ON → supercap si scarica sui 22Ω. **Base Q2 su Pololu+** (non sul supercap!).

## 4 · Power-sense (level shifter) + Buzzer




**Sense:** batteria presente → Pololu+ 5V → shifter → GPIO26 ~2.7V (HIGH, armato). Stacco → il **bleed 1kΩ** tira Pololu+ a 0 → HV muore → GPIO26 LOW → shutdown. **HV su Pololu+** (non Pi-5V) e **bleed 1kΩ** (non 10k) sono obbligatori.

## 5 · Checklist dei 4 punti dove sbaglia di solito

| # | Controllo | Giusto |
|---|---|---|
| 1 | **LM74700 #2** verso | VIN su **supercap (B)**, VOUT su **Pi 5V (A)** → conduce B→A. *È il sospetto attuale (niente hold-up).* |
| 2 | Base Q2 (drain) | su **Pololu+** (pre-diodo), NON sul rail supercap |
| 3 | Shifter HV + bleed | HV su **Pololu+** (non Pi-5V) · bleed **1kΩ** (non 10k) |
| 4 | MOSFET | aletta=Drain=Pin2 · Source=Pin3→GND · 22Ω tra B e Drain |